STANDARD OPERATING PROCEDURE

SOP Hauling & Dumping Material Tambang

No. Dokumen	SOP-TP-OPS-03	**Revisi**	00
Jenis	SOP	**Tgl. Berlaku**	.....
Disusun oleh	.....	**Disetujui oleh**	.....

Contoh format SOP generik untuk tujuan edukasi, disusun ulang dari praktik umum industri pertambangan terbuka. Sesuaikan dengan kajian risiko dan geoteknik site Anda sendiri sebelum digunakan sebagai acuan kerja.

1. TUJUAN

Mengatur proses pengangkutan material dari front penambangan ke tujuan akhir (stockpile, crusher, atau area disposal) serta proses penumpahan (dumping) yang aman.

2. RUANG LINGKUP

Berlaku untuk seluruh unit dump truck/articulated dump truck yang mengangkut bijih, produk, maupun material waste di dalam area tambang.

3. DEFINISI DAN ISTILAH

- **Hauling** — proses pengangkutan material dari titik muat ke titik bongkar.
- **Dumping** — proses penumpahan material di titik tujuan.
- **Bund wall/tanggul pengaman** — tanggul di tepi area dumping sebagai pembatas aman.

4. TANGGUNG JAWAB

- **Operator dump truck**: mematuhi jalur dan batas kecepatan, melakukan dumping sesuai prosedur.
- **Petugas/spotter area dumping**: mengarahkan posisi dumping dan memastikan tanggul pengaman dalam kondisi baik.
- **Pengawas area**: memverifikasi kestabilan lereng/timbunan secara berkala.

5. PROSEDUR / LANGKAH KERJA

1. Operator memastikan muatan sesuai kapasitas dan terdistribusi rata sebelum meninggalkan titik muat.
2. Unit melaju mengikuti jalur angkut yang ditentukan dan mematuhi batas kecepatan per segmen.
3. Mendekati area dumping, operator memastikan tanggul pengaman (bund wall) terlihat jelas dan dalam kondisi baik sebelum mendekat ke tepi.

4. Operator berhenti pada jarak aman dari tepi dumping (umumnya tidak kurang dari tinggi ban unit terhadap tepi) sebelum menaikkan vessel/bak.
5. Dumping dilakukan secara perlahan dengan vessel terangkat bertahap, memastikan tidak ada personel di area bawah/belakang unit.
6. Setelah dumping selesai, operator menurunkan vessel sepenuhnya sebelum unit bergerak meninggalkan lokasi.
7. Material yang ditumpahkan di stockpile produk diatur per fraksi/kualitas sesuai zonasi yang ditentukan pengawas produksi.
8. Setiap retakan, penurunan permukaan (settlement), atau tanda ketidakstabilan di area dumping dilaporkan segera dan area ditutup sementara untuk evaluasi geoteknik.

6. ASPEK KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA & LINGKUNGAN (K3L)

- Area dumping aktif dipasangi tanda batas dan rambu peringatan yang jelas.
- Inspeksi berkala kestabilan lereng timbunan oleh tim geoteknik/engineering.
- Pengendalian air larian (runoff) di area timbunan untuk mencegah erosi dan sedimentasi ke badan air.

7. INDIKATOR KINERJA (KPI) & POTENSI BAHAYA

Indikator	Target Umum
Kepatuhan jarak aman dumping	100% unit berhenti pada jarak aman
Insiden longsoran/amblesan	Nol kejadian
Inspeksi geoteknik area timbunan	Sesuai jadwal rutin yang ditetapkan

Potensi bahaya utama: unit terbalik/longsor di tepi dumping, longsoran material timbunan, dan tertimpa material saat vessel diturunkan tidak sempurna.

8. REFERENSI

- Kepmen ESDM No. 1827 K/30/MEM/2018 (Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik)
- UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba
- PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3